

Fonction polynôme de degré 2

I- Définition

Définition : Dire qu'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est une **fonction polynôme de degré 2**, ou **trinôme du second degré**, signifie qu'il existe des nombres réels a ($a \neq 0$), b et c tels que pour tout réel x :

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Exercice 1 :

$P(x) = x^2 + 8x - 9$
Le coefficient de x^2 est :

$a = \dots\dots$

Le coefficient de x est :

$b = \dots\dots$

Le coefficient constant :

$c = \dots\dots$

$$R(x) = -x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{3}{7}$$

Le coefficient de x^2 est :

$a = \dots\dots$

Le coefficient de x est :

$b = \dots\dots$

Le coefficient constant :

$c = \dots\dots$

$$S(x) = x^2 + x$$

Le coefficient de x^2 est :

$a = \dots\dots$

Le coefficient de x est :

$b = \dots\dots$

Le coefficient constant :

$c = \dots\dots$

$$T(x) = -4x^2 + 5$$

Le coefficient de x^2 est :

$a = \dots\dots$

Le coefficient de x est :

$b = \dots\dots$

Le coefficient constant :

$c = \dots\dots$

II- Résolution d'une équation du second degré

Définition : On appelle équation du 2nd degré, toute équation qui, peut être écrite sous la forme
 $ax^2 + bx + c = 0$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

Toute solution de cette équation est une **racine** du polynôme $ax^2 + bx + c$.

Définition : On appelle discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$ le nombre $b^2 - 4ac$. On le note Δ .

Pour résoudre une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on applique la règle suivante :

Si $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution

Si $\Delta = 0$, l'équation a une unique solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$

Si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exercice 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2 + 2x - 8 = 0$

.....

.....

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

.....

.....

c) $3x^2 + x + 1 = 0$

.....

.....

Equations particulières

- **Si $b = 0$** , l'équation s'écrit alors : $ax^2 + c = 0$ ce que l'on peut écrire sous la forme $x^2 = -\frac{c}{a} = k$.

On utilise alors le résultat suivant :

Soit l'équation $x^2 = k$	• Si $k > 0$, l'équation admet deux solutions $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$ • Si $k = 0$, l'équation admet une unique solution $x = 0$ • Si $k < 0$, l'équation n'admet pas de solution.
---------------------------	--

Exercice 3 : Résoudre les équations suivantes :

a) $3x^2 + 2 = 0$

.....

b) $-x^2 + 9 = 0$

.....

.....

- **Si $c = 0$** , l'équation s'écrit alors : $ax^2 + bx = 0$. on peut alors factoriser par x : $x(ax + b) = 0$ et on est ramené à résoudre un produit nul.

Exercice 4 : Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 + x = 0$

.....

.....

b) $3x^2 - 5x = 0$

.....

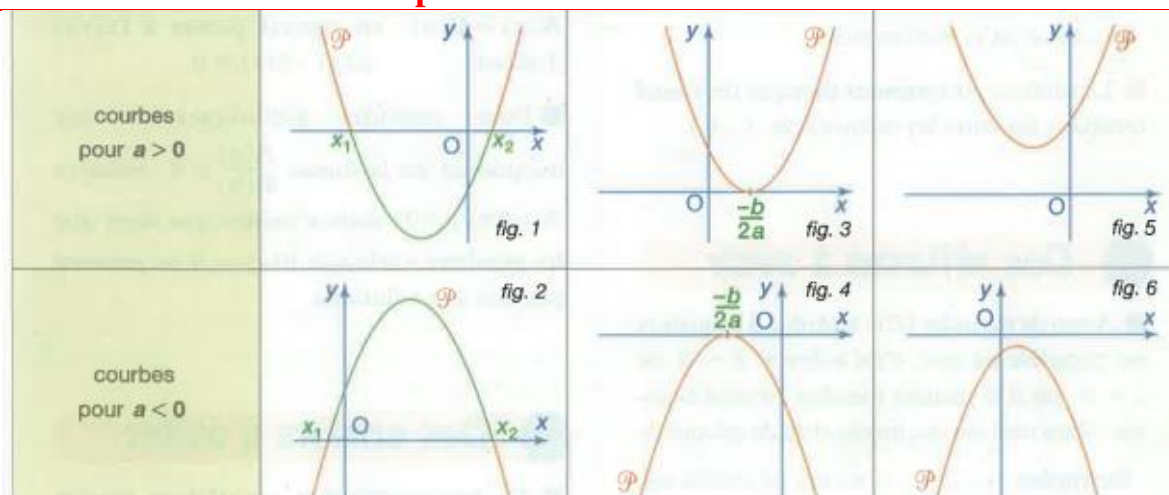
.....

Exercice 5 : Résoudre les équations suivantes

a) $x^2 - 3x - 10 = 0$ b) $x^2 - 10 = 0$ c) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ d) $-2x^2 + 3x - 7 = 0$

e) $-2x^2 + \frac{1}{2}x = 0$ f) $-x^2 + 7x - 1 = 0$

III- Sens de variation – Courbe représentative



La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est une de sommet le point S d'abscisse

Si $a > 0$, on dit que la parabole est

si $a < 0$, on dit que la parabole est

Elle admet un parallèle à l'axe des ordonnées sur lequel se situe le sommet S de cette parabole. C'est la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$

si $a > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
f			

si $a < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
f			

• Si $\Delta > 0$, la parabole coupe l'axe des abscisses en

les abscisses de ces points sont les du trinôme.

• Si $\Delta = 0$, la parabole est tangente à l'axe des abscisses en $x = \dots$

• Si $\Delta < 0$, la parabole l'axe des abscisses.

Exercice 6 : Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = x^2 - 10x + 24$$

$$f_2(x) = 2x^2 - 20x + 48$$

$$f_3(x) = -x^2 + 6x - 9$$

$$f_4(x) = x^2 + 2x + 2$$

x	$-\infty$		$+\infty$
f_1			

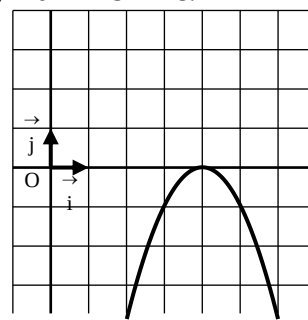
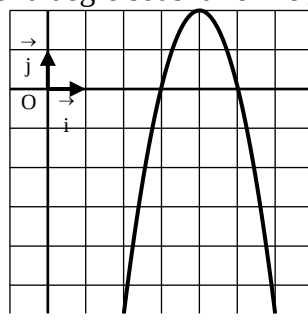
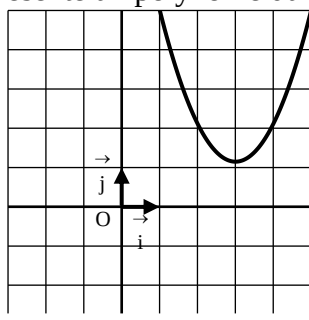
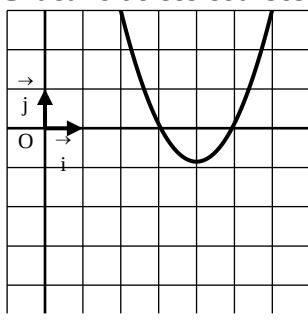
x	$-\infty$		$+\infty$
f_2			

x	$-\infty$		$+\infty$
f_3			

x	$-\infty$		$+\infty$
f_4			

Exercice 7 :

Chacune de ces courbes représente un polynôme du second degré sous la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.



- a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$? a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$? a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$? a. Quelles sont les solutions de $f(x) = 0$?
- b. Quel est le signe du discriminant ? b. Quel est le signe du discriminant ? b. Quel est le signe du discriminant ? b. Quel est le signe du discriminant ?
- c. Quel est le signe de a ? c. Quel est le signe de a ? c. Quel est le signe de a ? c. Quel est le signe de a ?

IV- Signe d'un trinôme

Théorème : Si $\Delta < 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ a toujours le signe de a .

Si $\Delta = 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ a toujours le signe de a sauf pour $x = -\frac{b}{2a}$ (il est nul)

Si $\Delta > 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines.

Soit, sous forme d'un tableau (on suppose que $x_1 < x_2$):

X	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $ax^2 + bx + c$	Signe de a	0	Signe contraire de a	0	Signe de a

Exercice 8 : Etudier le signe du polynôme $P(x) = 2x^2 - 3x - 9$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9 : Établir le tableau de signes de chacun des trinômes suivants.

$$A(x) = -15x^2 - x + 2$$

$$D(x) = -x^2 + 2x - 3$$

$$B(x) = 3x^2 + 6x + 3$$

$$E(x) = x^2 - 4$$

$$C(x) = 2x^2 - 5x$$

$$F(x) = 4x^2 + 3x + 1$$